

Домашнее задание №4

Выполнил: Стрельбицкий Илья Р3119

Вариант № 136

$A=72$; $B=33$;

$[+A]_{\text{пр}}=0.1001000$; $[-A]_{\text{доп}}=1.0111000$;

$[+B]_{\text{пр}}=0.0100001$; $[-B]_{\text{доп}}=1.1011111$;

1. Умножение в дополнительных кодах с применением коррекции

а) Оба операнда положительные ($A > 0$, $B > 0$):

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	0010000 1	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 01001000 00100100	00100001 0 001000 0	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП $\rightarrow$	00010010	00 00100 0	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
3	СЧП $\rightarrow$	00001001	000 0010 0	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
4	СЧП $\rightarrow$	00000100	1000 001 0	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	СЧП $\rightarrow$	00000010	01000 00 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 01001010 00100101	01000 001 001000 0 0	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	СЧП $\rightarrow$	00010010	1001000 0	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП $\rightarrow$	00001001	01001000	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат положительный и представлен в прямом коде:

$$[C]_{\text{пр}} = (0.000100101001000)_2 = (2376)_{10}.$$

б) Множимое отрицательное ($A < 0$), множитель положительный ($B > 0$):

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	00100001	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	$\begin{array}{r} 10111000 \\ 10111000 \\ 11011100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 00100001 \\ 0 0010000 \end{array}$	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП $\rightarrow$	11101110	$00 0010000$	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
3	СЧП $\rightarrow$	11110111	$000 0010000$	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
4	СЧП $\rightarrow$	11111011	$1000 0010000$	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	СЧП $\rightarrow$	11111101	$11000 0010000$	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	$\begin{array}{r} 10111000 \\ 10110101 \\ 11011010 \end{array}$	$\begin{array}{r} 11000 0010000 \\ 111000 0010000 \end{array}$	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	СЧП $\rightarrow$	11101101	$0111000 0010000$	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП $\rightarrow$	11110110	10111000	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{пр}} = 1.111011010111000$$

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

$$[C]_{\text{пр}} = (1.000100101001000)_2 = (-2376)_{10}.$$

с) Множимое положительное ($A > 0$), множитель отрицательный ($B < 0$):

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	1101111 1	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 01001000 00100100	11011111 0 110111 1	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 01101100 00110110	0 1101111 00 11011 1	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 01111110 00111111	00 110111 000 1101 1	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 10000111 01000011	001 11011 1000 110 1	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 10001011 01000101	1000 1101 11000 11 0	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	СЧП $\rightarrow$	00100010	111000 1 1	Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 01101010 00110101	111000 11 0111000 1	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 01111101 00111110	0111000 1 10111000	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
9	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП	<u>10111000</u> 11110110	10111000	Коррекция результата сложения старших разрядов СЧП с дополнением множимого

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{пр}} = 1.111011010111000$$

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

$$[C]_{\text{пр}} = (1.000100101001000)_2 = (-2376)_{10}.$$

d) Оба операнда отрицательные ($A < 0$, $B < 0$):

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	1101111 1	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10111000</u> 10111000 11011100	11011111 0 110111 1	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10111000</u> 10010100 11001010	0 1101111 00 11011 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10111000</u> 10000010 11000001	00 110111 000 1101 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10111000</u> 01111001 10111100	000 11011 1000 110 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10111000</u> 01110100 10111010	1000 1101 01000 11 0	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	СЧП $\rightarrow$	11011101	001000 1 1	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10111000</u> 10010101 11001010	001000 11 1001000 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10111000</u> 10000010 11000001	01001000	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
9	$[-A]_{\text{пр}}$ СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 00001001	01001000	Коррекция результата сложения старших разрядов СЧП с дополнением множимого

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

$$[C]_{\text{пр}} = (0.000100101001000)_2 = (2376)_{10}.$$

2. Умножение в дополнительных кодах без коррекции

а) Оба операнда положительные ($A > 0, B > 0$):

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	0010000 1	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	<u>10111000</u> 10111000 11011100	00100001 0 001000 0	Младший разряд множителя равен 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП →	<u>01001000</u> 00100100 00010010	0 0010000 00 00100 0	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	СЧП →	00001001	000 0010 0	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	СЧП →	00000100	1000 001 0	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	СЧП →	00000010	01000 00 1	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	<u>10111000</u> 10111010 11011101	01000 001 001000 0 0	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1:

				вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	$\begin{array}{r} 01001000 \\ 00100101 \\ 00010010 \end{array}$	$\begin{array}{r} 001000 00 \\ 1001000 0 \end{array}$	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП $\rightarrow$	00001001	01001000	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат положительный и представлен в прямом
коде:

$$[C]_{\text{пр}} = (0.000100101001000)_2 = (2376)_{10}.$$

б) Множимое отрицательное ($A < 0$), множитель положительный ($B > 0$):

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	00100001	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 01001000 00100100	00100001 0 0010000	Младший разряд множителя равен 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10111000</u> 11011100 11101110	0 0010000 00 0010000	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	СЧП $\rightarrow$	11110111	000 0010000	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	СЧП $\rightarrow$	11111011	1000 0010000	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	СЧП $\rightarrow$	11111101	11000 0010000	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 01000101 00100010	11000 0010000 111000 0010000	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо

7	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	$\begin{array}{r} 10111000 \\ 11011010 \\ 11101101 \end{array}$	$\begin{array}{r} 111000 00 \\ 0111000 0 \end{array}$	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП→	11110110	10111000	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{пр}} = 1.111011010111000$$

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

$$[C]_{\text{пр}} = (1.000100101001000)_2 = (-2376)_{10}.$$

с) Множитель положительный ($A > 0$), множитель отрицательный ($B < 0$):

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	11011111	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	$\begin{array}{r} 10111000 \\ 10111000 \\ 11011100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 11011111 \\ 0 1101111 \end{array}$	Младший разряд множителя равен 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП→	11101110	00 110111	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо

3	СЧП→	11110111	000 1101 1	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	СЧП→	11111011	1000 110 1	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	СЧП→	11111101	11000 11 0	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	[A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01001000</u> 01000101 00100010	111000 1 1	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	[-A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10111000</u> 11011010 11101101	0111000 1	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП→	11110110	10111000	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{пр}} = 1.111011010111000$$

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

$$[C]_{\text{пр}} = (1.000100101001000)_2 = (-2376)_{10}.$$

d) Оба операнда отрицательные ($A < 0$, $B > 0$):

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	11011111	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>01001000</u> 01001000 00100100	11011111 0 1101111	Младший разряд множителя равен 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП $\rightarrow$	00010010	00 110111	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	СЧП $\rightarrow$	00001001	000 11011	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	СЧП $\rightarrow$	00000100	1000 1101	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	СЧП $\rightarrow$	00000010	01000 110	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	<u>10111000</u> 10111010 11011101	001000 110	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо

7	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП $\rightarrow$	$\begin{array}{r} 01001000 \\ 00100101 \\ 00010010 \end{array}$	1001000 1	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП $\rightarrow$	00001001	01001000	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо

Полученный результат положительный и представлен в прямом коде:

$$[C]_{\text{пр}} = (0.000100101001000)_2 = (2376)_{10}.$$